Jurnal Sains dan Edukasi Sains
Vol.6, No.1, Februari 2023: 28-33
https://doi.org/10.24246/juses.v6i1p28-33

Penentuan Tingkat Kesuburan Tanah Pada Lahan Pertanian di Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun Kota Malang Berdasarkan Parameter Kimia

Adristi Nur Camila[1,*], Hari Siswoyo[1], Andre Primantyo Hendrawan[1]

[1]Departemen Teknik Pengairan, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya, Jalan M.T. Haryono, Malang, Jawa Timur 65145

*e-mail korespondensi : adristinurcamila30@gmail.com

Received: 26 Februari 2023; ***Revised***: 22 Maret 2023; ***Accepted***: 5 April 2023; ***Published***: 27 April 2023

ABSTRAK

Tanah merupakan bahan yang tersusun dari mineral padat yang tidak terikat secara kimiawi dan dapat tersusun dari bahan organik yang membusuk. Kesuburan tanah merupakan kapasitas yang dimiliki oleh tanah untuk menghasilkan produk tanaman berdasarkan komoditas yang sesuai. Kelurahan Bandulan merupakan salah satu daerah yang pernah mengalami gagal panen karena diduga kondisi kesuburan tanah yang masih kurang. Selain itu, luas lahan pertanian yang semakin tahun semakin berkurang membuat petani harus memanfaatkan sisa lahan pertanian secara optimal agar dapat menghasilkan hasil komoditas yang maksimal. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi tingkat kesuburan tanah berdasarkan parameter kimia pada lahan pertanian agar penggunaan tanah yang ada dapat dioptimalkan. Identifikasi kesuburan tanah di lokasi penelitian dilakukan dengan menggunakan uji PUTS untuk penentuan nilai pH tanah maupun kandungan unsur N, P, dan K dalam tanah. Pengambilan contoh tanah dilakukan secara acak dalam satu petak lahan sawah yang diteliti. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah pH tanah berada pada rentang nilai 5,8–6,6 dengan kondisi tanah asam sedang–agak masam. Parameter N total berada pada kategori rendah–sedang. Parameter P tersedia berada pada kategori sedang–rendah. Parameter K-tersedia berada pada kategori rendah–sedang. Secara umum, kesuburan tanah pada lahan pertanian di lokasi penelitian berada dalam kategori sedang.

Kata-kata kunci: kesuburan tanah; lahan pertanian; parameter kimia; tanah

PENDAHULUAN

Jumlah penduduk di wilayah Kelurahan Bandulan, Kecamatan Sukun, Kota Malang semakin meningkat tiap tahunnya. Jumlah penduduk pada tahun 2015 sebanyak 16.184 jiwa dan pada tahun 2020 meningkat menjadi sebanyak 17.224 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk berdampak pada pola penggunaan lahan yang lebih didominasi oleh pemukiman penduduk. Luas lahan pertanian di Kecamatan Sukun pada tahun 2015 adalah 961 ha, dimana lahan pertanian bukan sawah seluas 710 ha dan lahan sawah seluas 251 ha. Pada tahun 2020, luas lahan pertanian berkurang menjadi 614 ha, dimana lahan pertanian bukan sawah menjadi seluas 452 ha dan lahan sawah menjadi seluas 162 ha (Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2020).

Berkurangnya lahan pertanian di Kecamatan Sukun juga berdampak pada berkurangnya produksi pertanian yang dihasilkan. Minimnya lahan pertanian membuat petani harus memaksimalkan lahan pertanian yang ada. Memaksimalkan lahan pertanian dapat dilakukan dengan mengetahui status kesuburan tanah, karena hal tersebut sebagai penentu dari kestabilan serta hasil dari komoditas yang dapat dihasilkan suatu lahan pertanian (Agustian & Simanjuntak, 2018). Perubahan status kesuburan tanah yang disebabkan oleh iklim dapat mempengaruhi beberapa faktor (1) sifat genetika tanaman; (2) keadaan lingkungan; dan yang terakhir (3) keadaan media tanah. Permasalahan yang pernah terjadi pada Kelurahan Bandulan, Kecamatan Sukun pada tahun 2018 adalah kegagalan panen yang diduga oleh petani karena ketidak cocokan penggunaan lahan pertanian dengan komoditas yang ditanam (Anto, 2020). Penggunaan tanah sesuai dengan kemampuanya merupakan faktor penting dalam bidang pertanian, karena apabila memaksakan kemampuan tanah maka dapat berdampak pada pertumbuhan tanaman. Evaluasi untuk mengetahui kemampuan tanah sangat diperlukan dengan tujuan mengetahui optimalisasi suatu lahan pertanian. Penentuan kemampuan tanah untuk mengetahui optimalisasi lahan pertanian dapat dilakukan dengan pengujian kesuburan tanah menggunakan parameter kimia tanah yang meliputi pH, N, P, dan K pada tanah (Nurmegawati dkk., 2012).

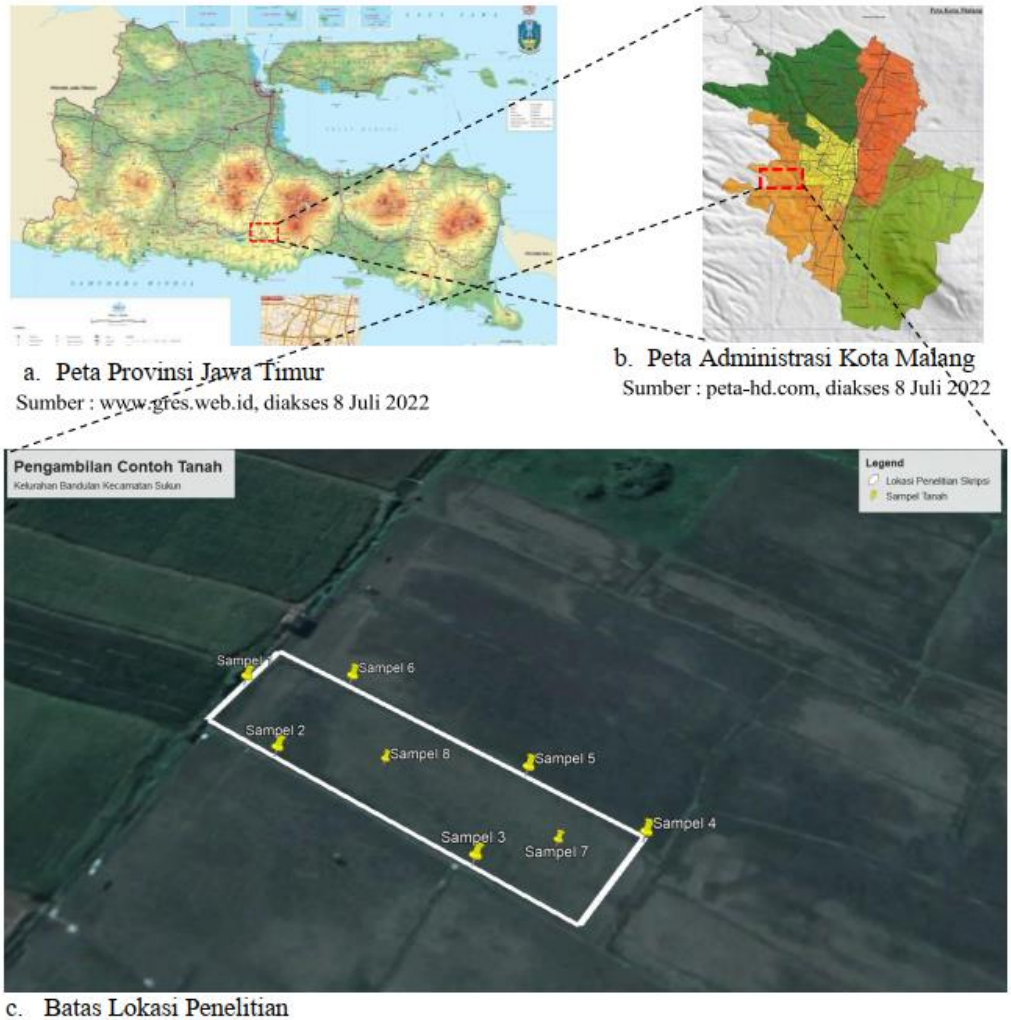
Penelitian mengenai kandungan kimia dalam tanah telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu (Siswanto, 2019; Nurmegawati dkk., 2012; Agustina dkk., 2020; Manurung dkk., 2022). Hasil penelitian mengenai kandungan zat hara tanah yang meliputi N, P, dan K terhadap produktivitas tanaman berada pada status rendah dapat berpengaruh pada pertumbuhan tanaman (Agustina dkk., 2020). Kandungan zat hara tanah dengan status rendah dapat disebabkan karena dosis pupuk yang diberikan oleh petani kurang tepat sehingga unsur parameter kimia yang ada dalam tanah tidak stabil (Nurmegawati dkk., 2012). Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Anto (2022) sebagai salah satu pemilik lahan pertanian di wilayah tersebut mengatakan bahwa sebagian petani memberikan pupuk hanya mengikuti pada pengalaman yang pernah dilakukan sebelumnya dan bukan berdasarkan keadaan tanah serta kesuburan tanah yang akan ditanami.

Atas dasar peranan penting mengenai kadar unsur hara tanah sebagai acuan dalam mengetahui kondisi kesuburan tanah di wilayah Kelurahan Bandulan dan temuan dalam penelitian terdahulu, maka diperlukan suatu penelitian mengenai identifikasi parameter kimia tanah yang dapat digunakan oleh petani untuk mengetahui kondisi kesuburan tanahnya. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pH tanah dan kandungan unsur hara berdasarkan parameter kimia N, P, dan K. Hasil identifikasi identifikasi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pemilihan komoditas pertanian yang akan diusahakan oleh para petani.

EKSPERIMEN

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di wilayah Kelurahan Bandulan, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Lokasi penelitian dilakukan pada lahan pertanian dengan batasan antara 7° 58’ 32,15” LS – 7°59'33,66" LS dan 112° 36’22,28” BT – 112°36'22,03" BT. Luasan lahan pertanian yang diteliti adalah 600 m^2. Peta lokasi penelitian ditunjukkan dalam **Gambar 1**.



a. Peta Provinsi Jawa Timur
Sumber : www.gres.web.id, diakses 8 Juli 2022

b. Peta Administrasi Kota Malang
Sumber : peta-hd.com, diakses 8 Juli 2022

c. Batas Lokasi Penelitian
Sumber : *Google Earth Pro*

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

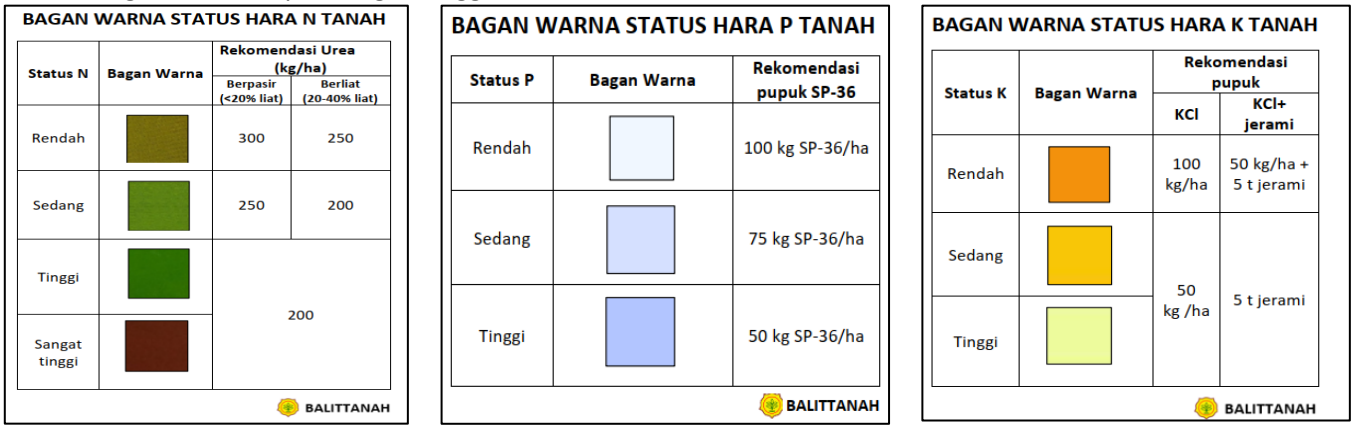
Alat dan Bahan

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: *Global Positioning System* (GPS) menggunakan *smartphone* untuk menentukan koordinat lokasi pengambilan contoh tanah, *soil meter 4 in 1* untuk mengukur pH tanah pada setiap titik pengambilan contoh tanah, perangkat uji tanah sawah (PUTS) untuk mengetahui kondisi kesuburan tanah berdasarkan parameter kimia tanah yaitu N, P, dan K. Bahan yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi: peta rupa bumi lembar 1608-111 dengan skala 1:25.000 diperoleh dari *website* Indonesia Geospasial Portal (https://tanahair.indonesia.go.id/portal-web) digunakan sebagai peta dasar untuk pengeplotan lokasi pengambilan tanah yang akan diteliti dan contoh tanah yang diambil dari lahan pertanian di lokasi penelitian, dan sekop untuk mengambil contoh tanah.

Prosedur Kerja

Penelitian ini dilakukan saat musim kemarau di bulan September tahun 2022, dengan pertimbangan musim tanaman berada pada masa pertumbuhan vegetatif. Survei pendahuluan dilakukan untuk menentukan lokasi pengambilan contoh tanah di lokasi penelitian. Analisis kesuburan tanah dilakukan dalam dua tahapan yaitu pengukuran secara langsung di lapangan dan pengujian laboratorium. Pengukuran secara langsung di lapangan bertujuan untuk menentukan pH tanah dengan menggunakan alat *soil meter 4 in 1.* Nilai pH terukur selanjutnya dipetakan sebarannya pada lahan pertanian.

Pengujian di laboratorium dilakukan berdasarkan contoh tanah yang diambil dari lokasi penelitian seperti ditunjukkan dalam **Gambar 1**. Uji tanah dilakukan dengan menggunakan Perangkat Uji Tanah Sawah (PUTS) berdasarkan metode kolorimetri atau pewarnaan (Abdulrahman dkk., 2008). Prosedur uji PUTS adalah sebagai berikut: (a) mengambil contoh tanah sebanyak 0,5 gram kemudian dimasukan ke dalam tabung reaksi, (b) menambahkan pereaksi N, P, dan K kemudian diaduk dengan pengaduk kaca hingga larutan tercampur rata, (c) mendiamkan larutan yang telah homogen dalam waktu ± 10 menit hingga muncul perubahan warna, setelah itu larutan tanah akan dipadankan dengan bagan warna yang telah disediakan pada alat uji PUTS Balai Penelitian Tanah seperti yang ditunjukkan pada **Gambar 2** (d) status hara P dan K tanah terbagi menjadi tiga kelas yaitu rendah, sedang, dan tinggi, status hara P diindikasikan oleh warna biru muda hingga biru tua, status hara K diindikasikan oleh warna coklat tua, coklat muda, dan kuning, sedangkan status hara N diindikasikan oleh warna hijau kecoklatan, hijau, hijau tua, dan coklat seperti ditunjukkan pada **Gambar 2** (Setyorini dkk., 2006). Hasil dari pengujian PUTS adalah status kesuburan tanah yang memiliki rentang rendah sampai dengan tinggi.



(a) Pengujian N-Total (b) Pengujian P-Tersedia (c) Pengujian K-tersedia

Gambar 2. Perangkat Uji Tanah Sawah

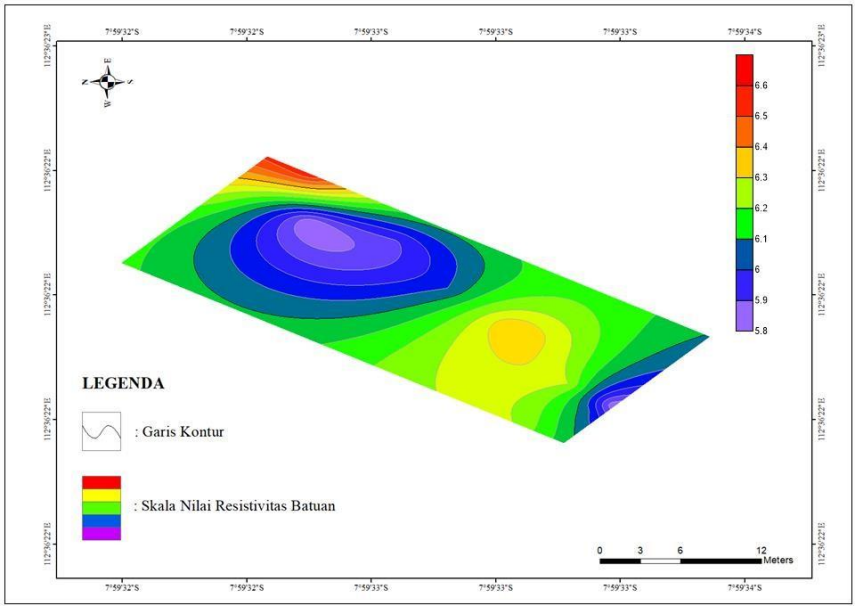
HASIL DAN DISKUSI

Pengambilan contoh tanah pada lahan pertanian dilakukan pada delapan lokasi secara acak dengan sebaran mewakili lahan pertanian yang diteliti **Gambar 1**. Hasil pengukuran parameter pH tanah, parameter kimia N, P, dan K ditunjukkan dalam **Tabel 1**.

Tabel 1. Status Kesuburan Tanah Berdasarkan Parameter pH, N, P, dan K

No Sampel	pH	N Total	P Tersedia	K Tersedia
1	6,5	Sedang	Sedang	Rendah
2	6,2	Sedang	Sedang	Sedang
3	6,2	Sedang	Sedang	Sedang
4	5,8	Rendah	Sedang	Sedang
5	6,3	Sedang	Sedang	Rendah
6	6,2	Sedang	Sedang	Sedang
7	6,0	Rendah	Sedang	Sedang
8	5,8	Rendah	Rendah	Sedang

Berdasarkan delapan contoh tanah yang diamati, dapat diidentifikasi bahwa nilai pH tanah pada lahan pertanian yang diteliti bervariasi dengan rentang 5,8 – 6,5. Nilai pH tersebut dapat termasuk ke dalam kategori pH asam sedang-agak masam (Munawar, 2011). Nilai pH tanah yang memiliki rentang nilai 5,5 sampai dengan 6,5 merupakan pH yang optimum untuk pertumbuhan tanaman. Penyebab tanah masam adalah cuaca, karena pada saat musim hujan air hujan yang turun membawa kandungan asam nitrat, apabila terserap oleh tanah dapat mempengaruhi kandungan yang ada dalam tanah (Palupi, 2015). Dengan demikian, dapat dinyatakan kondisi keasaman pada lahan pertanian di lokasi penelitian masih termasuk kategori optimum untuk pertumbuhan tanaman. Berdasarkan nilai pH yang diperoleh, dapat disusun peta sebaran nilai pH pada lahan pertanian di lokasi penelitian seperti ditunjukkan pada **Gambar 3**.



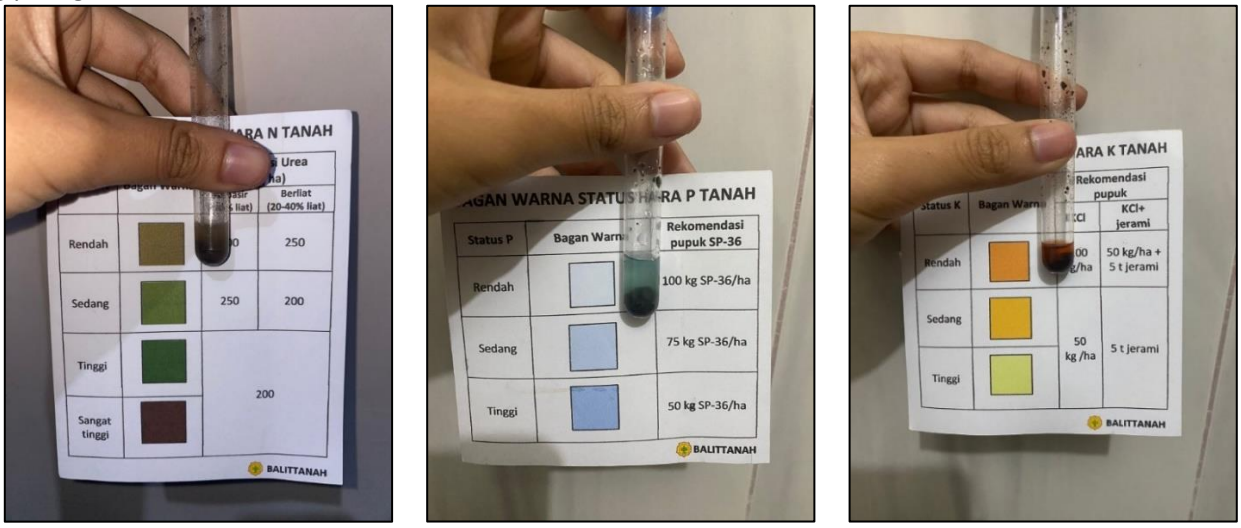
Gambar 3. Peta pebaran nilai pH pada lahan pertanian di lokasi penelitian (Dokumen Pribadi, 2023)

Faktor yang dapat mempengaruhi kandungan pH adalah jenis dari kation yang telah terserap dalam bagian koloid tanah. Tanah yang memiliki kandungan garam berlebih dapat meningkatkan nilai pH (Nyakpa dkk., 1986). Nilai pH tanah dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk mengetahui perkembangan mikroorgaisme yang ada dalam tanah, yang dapat berpengaruh pada ada tidaknya ketersediaan zat bagi pertumbuhan tanaman (Susilawati & Maftuah, 2016).

Pengujian kadar N, P, dan K dilakukan dengan menggunakan perangkat uji tanah sawah (PUTS). Pengujian dilakukan dengan cara menganalisis warna setelah bereaksi dengan zat pereaksi N, P, maupun K. Pengujian kadar nitrogen pada PUTS memiliki 4 rentang nilai mulai dari rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Pengujian kadar fosfor pada PUTS memiliki 3 rentang nilai mulai dari rendah, sedang, dan tinggi. Pengujian kadar kalium pada PUTS memiliki 3 rentang nilai mulai dari rendah, sedang, dan tinggi. Hasil pengujian ditunjukkan dalam **Gambar 4.**

Kadar N-total atau nitrogen dalam tanah yang ada di lokasi penelitian bervariasi antara rendah sampai dengan sedang. Kondisi ini dapat disebabkan adanya penguraian pada bahan organik N (Nyakpa dkk., 1988). Selain itu, nitrogen juga merupakan unsur yang dapat hilang pada saat panen karena dapat diserap kembali oleh tanaman untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Kehilangan kadar nitrogen dapat disebabkan *leaching* yaitu kehilangan salah satu bentuk nitrogen karena mengikuti aliran dalam tanah dan membawa nitrogen keluar dari zona perakaran tanaman. Faktor penentu dari terjadinya *leaching* adalah curah hujan yang dapat membuat kehilangan unsur nitrogen semakin tinggi. Pelindikan atau *leaching* adalah

salah satu proses kehilangan bentuk NO_{3-} yang larut dalam air dan keluar dari zona perakara, sehingga hal ini dapat menyebabkan kekurangan zat hara nitrogen untuk mendukung pertumbuhan tanaman (Sutedjo, 1999). Nitrogen juga merupakan unsur yang dapat tererosi karena nitrogen umumnya berada pada lapisan yang paling atas.



(a) Pengujian N-Total (b) Pengujian P-Tersedia (c) Pengujian K-tersedia

Gambar 4. Pengujian Parameter Kimia Tanah (Dokumen Pribadi, 2023)

Kadar P-tersedia atau fosfor dalam tanah yang ada di lokasi penelitian bervariasi antara rendah sampai dengan sedang. Variasi kadar fosfor dalam tanah disebabkan jenis tanah pada lokasi penelitian tergolong masam. Pada tanah kondisi masam, fosfor akan mengikat Fe dan Al untuk membentuk Fe-P dan Al-P. Reaksi hasil pengikatan akan membentuk senyawa yang sukar larut, sehingga tanaman tidak dapat menyerap unsur fosfor dengan baik karena harus mengubah bentuk ikatan fosfor (Cunningham & Kuiack, 1992). Hal itu juga dapat terjadi akibat kebiasaan petani yang kurang memberikan pupuk P pada saat proses penanaman dan tidak terjadi peresapan unsur fosfor ke dalam tanah. Kehilangan unsur P dalam tanah, dapat memengaruhi pertumbuhan tanaman sehingga dapat membuat tanaman tumbuh lebih lambat (Winarso, 2005). Selain itu, fosfor juga dapat terbawa pada saat panen karena telah diserap tanaman. Semakin tinggi hasil panen maka unsur hara yang akan diserap tanaman juga semakin besar sehingga dapat mengurangi kandungan unsur yang ada dalam tanah (Nurmegawati dkk., 2012).

Kadar K-tersedia atau kalium dalam tanah yang ada di lokasi penelitian bervariasi antara rendah sampai dengan sedang. Kadar kalium pada tanah dapat mudah hilang karena terbawa saat proses panen dan diserap kembali oleh tanaman untuk membantu proses pembentukan protein serta karbohidrat agar tanaman tidak mudah layu. Kalium juga merupakan unsur yang dapat membantu memperkuat tanaman pada saat musim kemarau dan juga terhadap penyakit (Lingga & Marsono, 2000). Kalium merupakan unsur yang mudah larut ke dalam air sehingga pada bidang pertanian unsur kalium lebih mudah berkurang (Nyakpa dkk, 1988).

KESIMPULAN

Kondisi kesuburan tanah pada lahan pertanian di lokasi penelitian dinilai berdasarkan parameter pH tanah, kandungan N-total dalam tanah, unsur P-tersedia dalam tanah, dan unsur K-tersedia dalam tanah. Nilai pH tanah berada pada rentang 5,8–6,6 dimana kondisi tanah berada pada kategori asam sedang–agak masam. Kandungan N-total dalam tanah berada pada kategori rendah-sedang. Unsur P-tersedia dalam tanah berada pada kategori sedang-rendah. Unsur K-tersedia dalam tanah berada pada kategori rendah-sedang. Kondisi kesuburan tanah di lokasi penelitian termasuk dalam kategori sedang.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulrahman, S., Suhartatik, E., Kasno, A., & Setyorini, D. (2008). *Modul pemupukan padi sawah spesifik lokasi.* Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Agustian, I., & Simanjuntak, B. H. (2018). Penilaian Status Kesuburan Tanah dan Pengelolaannya, di Kecamatan Karanggede, Kabupatem Boyolali, Jawa Tengah. *Prosiding Konser Karya Ilmiah Tingkat*

Nasional, 255–264.

Agustina, C., Rayes, M. L., & Kuntari, M. (2020). Pemetaan Sebaran Status Unsur Hara N, P Dan K Pada Lahan Sawah Di Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. *Jurnal Tanah dan Sumberdaya Lahan*, *7*(2), 273–282. https://doi.org/10.21776/ub.jtsl.2020.007.2.11

Anto (2020). Kondisi Pertanian. Hasil Wawancara Pribadi.

Badan Pusat Statistik Kota Malang. (2020). *Luas Lahan Menurut Kecamatan di Kota Malang.* Malang: Badan Pusat Statistik.

Cunningham, J. E. & Kuiack, C. (1992). *Production of citric and oxalic acid and solubilization of calsium phosphate* by Penicillium bilail. Appl. Environ. Microbial.

Lingga, P. & Marsono. (2000). *Petunjuk Penggunaan Pupuk.* Jakarta : Penebar Swadaya.

Manurung, R., Gunawan, J., Hazriani, R., & Suharmoko, J. (2022). Pemetaan Status Unsur Hara N, P Dan K Tanah Pada Perkebunan Kelapa Sawit Di Lahan Gambut. *Pedontropika : Jurnal Ilmu Tanah Dan Sumber Daya Lahan*, *3*(1), 89. https://doi.org/10.26418/pedontropika.v3i1.23438

Munawar, A. (2011). *Kesuburan Tanaman dan Nutrisi Tanaman.* Institut Pertanian Bogor Press. Bogor.

Nurmegawati, N., Wibawa, W., Makruf, E., Sugandi, D., & Rahman, T. (2012). Tingkat Kesuburan dan Rekomendasi Pemupukan N, P, dan K Tanah Sawah Kabupaten Bengkulu Selatan. *Jurnal Solum, 9*(2), 61. https://doi.org/10.25077/js.9.2.61-68.2012

Nyakpa, M. Y., Lubis, A. M., Pulung, M. A., Amrah, A. G., Munawar, A., Hong, G. B., & Hakim, N. (1988). *KesuburanTanah.* Universitas Lampung, Lampung.

Palupi, N. P. (2015). Analisis Kemasaman Tanah Dan C Organik Tanah Bervegetasi Alang Alang Akibat Pemberian Pupuk Kandang Ayam Dan Pupuk Kandang Kambing. *Media Sains*, *8*(2), 182–188.

Setyorini, D., Widowati, L. R., & Kasno, A. (2006). *Petunjuk Penggunaan Perangkat Uji Tanah Sawah (PUTS).* Balai Penelitian Tanah, Bogor

Siswanto, B. (2019). Sebaran Unsur Hara N, P, K dan pH dalam Tanah. *Buana Sains, 18*(2). https://doi.org/10.33366/bs.v18i2.1184

Susilawati, A. & Maftuah, E. (2016). Teknologi pemanfaatan dan pemupukan pada tanaman kedelai di lahan sulfat masam terdegradasi. Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa (BALITTRA). Banjarbaru.

Sutedjo, M. M. (1999). Pupuk dan Cara Pemupukan. Rineka Cipta. Jakarta.

Winarso, S. (2005). Kesuburan Tanah: Dasar Kesehatan dan Kualitas Tanah. Penerbit Gaya media. Yogyakarta.